Exercise 4.1 SOLUTION

Q.1. If $[a_{ij}]_{3\times4}$ then show that

(i) $I_3A = A$ (ii) $AI_4 = A$

i. $I_3A = A$

Sol: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$ & $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Note:
$I_2 = identity\ matrix\ of\ order\ 2\times2$
$I_3 = identity\ matrix\ of\ order\ 3\times3$
$I_4 = identity\ matrix\ of\ order\ 4\times4$

L.H.S $= I_3A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} a_{11}+0+0 & a_{12}+0+0 & a_{13}+0+0 & a_{14}+0+0 \\ 0+a_{21}+0 & 0+a_{22}+0 & 0+a_{23}+0 & 0+a_{24}+0 \\ 0+0+a_{31} & 0+0+a_{32} & 0+0+a_{33} & 0+0+a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = A = R.H.S$

Hence proved $I_3A = A$

ii. $AI_4 = A$

Sol: $L.H.S = AI_4 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} a_{11}+0+0+0 & 0+a_{12}+0+0 & 0+0+a_{13}+0+0 & 0+0+0+a_{14} \\ a_{21}+0+0+0 & 0+a_{22}+0+0 & 0+0+a_{23}+0+0 & 0+0+0+a_{24} \\ a_{31}+0+0+0 & 0+a_{32}+0+0 & 0+0+a_{33}+0+0 & 0+0+0+a_{34} \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = A = R.H.S$

Hence $AI_4 = A$

Q.2: If $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ *and* $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 5 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ Then find

(i) A – B (ii) B – C (iii) (A – B) – C (iv) A – (B – C)

i. $A - B$

Sol: $A - B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0-2 & -1-1 & 2+1 \\ 3-1 & 2-2 & 1-4 \\ -1+1 & 0-2 & 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

CamScanner

ii. $B-C$

Sol: $B-C=\begin{bmatrix}2&1&-1\\1&2&4\\-1&2&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0&-2\\-1&5&0\\3&4&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2-1&1-0&-1+2\\1+1&2-5&4-0\\-1-3&2-4&1+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&-3&4\\-4&-2&2\end{bmatrix}$

iii. $(A-B)-C$

Sol:

$$(A-B)-C=\left(\begin{bmatrix}0&-1&2\\3&2&1\\-1&0&4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2&1&-1\\1&2&4\\-1&2&1\end{bmatrix}\right)-\begin{bmatrix}1&0&-2\\-1&5&0\\3&4&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0-2&-1-1&2+1\\3-1&2-2&1-4\\-1+1&0-2&4-1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0&-2\\-1&5&0\\3&4&-1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-2&-2&3\\2&0&-3\\0&-2&3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0&-2\\-1&5&0\\3&4&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2-1&-2-0&3+2\\2+1&0-5&-3-0\\0-3&-2-4&3+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3&-2&5\\3&-5&-3\\-3&-6&4\end{bmatrix}$$

iv. $A-(B-C)$

Sol: $A-(B-C)=\begin{bmatrix}0&-1&2\\3&2&1\\-1&0&4\end{bmatrix}-\left(\begin{bmatrix}2&1&-1\\1&2&4\\-1&2&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0&-2\\-1&5&0\\3&4&-1\end{bmatrix}\right)$

$$=\begin{bmatrix}0&-1&2\\3&2&1\\-1&0&4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2-1&1-0&-1+2\\1+1&2-5&4-0\\-1-3&2-4&1+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-1&2\\3&2&1\\-1&0&4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&1&1\\2&-3&4\\-4&-2&2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0-1&-1-1&2-1\\3-2&2+3&1-4\\-1+4&0+2&4-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-2&1\\1&5&-3\\3&2&2\end{bmatrix}$$

Q.3. If $A=\begin{bmatrix}i&2i\\1&-i\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}-i&1\\2i&1\end{bmatrix}$ *and* $C=\begin{bmatrix}2i&1\\-i&i\end{bmatrix}$, **then show that**

i. $(AB)C=A(BC)$ ii. $A(B+C)=AB+AC$

---

i. $(AB)C=A(BC)$

Sol: $\text{L.H.S}=(AB)C=\left(\begin{bmatrix}i&2i\\1&-i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-i&1\\2i&1\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}2i&1\\-i&i\end{bmatrix}$

$$=\begin{bmatrix}-i^2+4i^2&i+2i\\-i-2i^2&1-i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2i&1\\-i&i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-(-1)+4(-1)&3i\\-i-2(-1)&1-i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2i&1\\-i&i\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-3&3i\\-i+2&1-i\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2i&1\\-i&i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-6i-3i^2&-3+3i^2\\-2i^2+4i-i+i^2&-i+2+i-i^2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-6i-3(-1)&-3+3(-1)\\-2(-1)+4i-i+(-1)&-i+2+i-(-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3-6i&-6\\1+3i&3\end{bmatrix} \quad \because i^2=-1$$

نوٹ:

سوال نمبر 3(i) میں حل کے دوران جس جگہ i^2 آجائے اس کی جگہ -1 لگا کر حل کریں

CamScanner

$$R.H.S = A(BC) = \begin{bmatrix} i & 2i \\ 1 & -i \end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix} -i & 1 \\ 2i & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2i & 1 \\ -i & i \end{bmatrix}\right)$$

$$= \begin{bmatrix} i & 2i \\ 1 & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2i^2 - i & -i + -i \\ 4i^2 - i & 2i + i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 2i \\ 1 & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -2(-1) - i & 0 \\ -4 - i & 3i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 2i \\ 1 & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 - i & 0 \\ -4 - i & 3i \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2i - i^2 - 8i - 2i^2 & 0 + (2i)(3i) \\ 2 - i + 4i + i^2 & 0 + (-i)(3i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6i + 1 + 2 & 6i^2 \\ 2 + 3i - 1 & -3i^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 - 6i & -6 \\ 1 + 3i & 3 \end{bmatrix} \quad \because i^2 = -1$$

L.H.S = R.H.S

ii. $A(B + C) = AB + AC$

Sol: $$\text{L.H.S} = A(B + C) = \begin{bmatrix} i & 2i \\ 1 & -i \end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix} -i & 1 \\ 2i & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2i & 1 \\ -i & i \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} i & 2i \\ 1 & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -i + 2i & 1 + 1 \\ 2i - i & 1 + i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 2i \\ 1 & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i & 2 \\ i & 1 + i \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} i^2 + 2i^2 & 2i + 2i + 2i^2 \\ i - i^2 & 2 - i - i^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 2(-1) & 4i + 2(-1) \\ i + 1 & 2 - i - (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4i - 2 \\ i + 1 & 3 - i \end{bmatrix}$$

$$\text{R.H.S} = AB + AC = \begin{bmatrix} i & 2i \\ 1 & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -i & 1 \\ 2i & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i & 2i \\ 1 & -i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2i & 1 \\ -i & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i^2 + 4i^2 & i + 2i \\ -i - 2i^2 & 1 - i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2i^2 - 2i^2 & i + 2i^2 \\ 2i + i^2 & 1 - i^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -(-1) + 4(-1) & 3i \\ (-i) - 2(-1) & 1 - i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & i + 2(-1) \\ 2i + (-1) & 1 - (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 3i \\ -i + 2 & 1 - i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & i - 2 \\ 2i - 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -3 & 3i + i - 2 \\ -i + 2 + 2i - 1 & 1 - i + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4i - 2 \\ i + 1 & 3 - i \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ L.H.S = R.H.S

Q.4. If A and B are square matrices of the same order, then explain why in general;

i. $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

Sol: $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$

Since $AB \neq BA$ in general so $AB + BA \neq 2AB$

Hence $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

ii. $(A - B)^2 \neq A^2 - 2AB + B^2$

Sol: $(A - B)^2 \neq A^2 - 2AB + B^2$

$(A - B)^2 = (A - B)(A - B) = A^2 - AB - BA + B^2$

Since $-AB - BA \neq -2AB$ in general

Hence $(A - B)^2 \neq A^2 - 2AB + B^2$

iii. $(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2$

Sol: $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA + B^2$

Since $AB \neq BA$ in general so

$(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2$

نوٹ:

عام طور پر Math میں AB=BA ہیں لیکن matrix میں $AB \neq BA$

مثلاً $2 \times 1 = 2$ اور $1 \times 2 = 2$ لیکن matrices

2×1 order کا مطلب $Row = 2, Coulumn = 1$ ہے

اور 1×2 order کا مطلب $Row = 1, Column = 2$

دونوں میں فرق ہے۔

CamScanner

Q.5. If $A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 2\\ -3 & 5 & 3\end{bmatrix}'$ then find $A+A', A-A', AA', A'A$ and $\left(A'\right)'$.

Sol: $A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 2\\ -3 & 5 & 3\end{bmatrix}, A'=\begin{bmatrix}-1 & 1 & -3\\ 2 & 0 & 5\\ 3 & 2 & 3\end{bmatrix}$

$$A+A'=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 2\\ -3 & 5 & 3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1 & 1 & -3\\ 2 & 0 & 5\\ 3 & 2 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1-1 & 2+1 & 3-3\\ 1+2 & 0+0 & 2+5\\ -3+3 & 5+2 & 3+3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 3 & 0\\ 3 & 0 & 7\\ 0 & 7 & 6\end{bmatrix}$$

$$A-A'=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 2\\ -3 & 5 & 3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}-1 & 1 & -3\\ 2 & 0 & 5\\ 3 & 2 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1-(-1) & 2-1 & 3-(-3)\\ 1-2 & 0-0 & 2-5\\ -3-3 & 5-2 & 3-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 6\\ -1 & 0 & -3\\ -6 & 3 & 0\end{bmatrix}$$

$$AA'=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 2\\ -3 & 5 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 1 & -3\\ 2 & 0 & 5\\ 3 & 2 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1(-1)+4+9 & -1+0+6 & 3+10+9\\ -1+0+6 & 1+0+4 & -3+0+6\\ -3(-1)+10+9 & -3+0+6 & (-3)(-3)+25+9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}14 & 5 & 22\\ 5 & 5 & 3\\ 22 & 3 & 43\end{bmatrix}$$

$$A'A=\begin{bmatrix}-1 & 1 & -3\\ 2 & 0 & 5\\ 3 & 2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 2\\ -3 & 5 & 3\end{bmatrix}$$

$$A'A=\begin{bmatrix}(-1)(-1)+1+(-3)(-3) & (-1)(2)+0+(-3)(5) & -3+2-9\\ -2+0-15 & 4+0+25 & 6+0+15\\ -3+2-9 & 6+0+15 & 9+4+9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}11 & -17 & -10\\ -17 & 29 & 21\\ -10 & 21 & 22\end{bmatrix}$$

$$\left(A'\right)'=\begin{bmatrix}-1 & 1 & -3\\ 2 & 0 & 5\\ 3 & 2 & 3\end{bmatrix}'=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 2\\ -3 & 5 & 3\end{bmatrix}=A$$

Q.6. Solve the matrix equation $A^2-5A+4I-X=0$ if $A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 3\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}'$

Sol: $$A^2=A.A=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 3\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 3\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4+0+1 & 0+0-1 & 2+0+0\\ 4+2+3 & 0+1-3 & 2+3+0\\ 2-2+0 & 0-1+0 & 1-3+0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5 & -1 & 2\\ 9 & -2 & 5\\ 0 & -1 & -2\end{bmatrix}$$

$$5A=5\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 3\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10 & 0 & 5\\ 10 & 5 & 15\\ 5 & -5 & 0\end{bmatrix} \Rightarrow 4I=4\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}$$

Now, $A^2-5A+4I-X=0$

$X=A^2-5A+4I$

CamScanner

$$X=\begin{bmatrix}5&-1&2\\9&-2&5\\0&-1&-2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}10&0&5\\10&5&15\\5&-5&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5-10&-1-0&2-5\\9-10&-2-5&5-15\\0-5&-1+5&-2-0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{bmatrix}$$

$$X=\begin{bmatrix}-5&-1&-3\\-1&-7&-10\\-5&4&-2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-5+4&-1+0&-3+0\\-1+0&-7+4&-10+0\\-5+0&4+0&-2+4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-1&-3\\-1&-3&-10\\-5&4&2\end{bmatrix}$$

.7. If A and B are two matrices such that $AB=B$ and $BA=A$, show that $A^2+B^2=A+B$.

ol: Given $AB=B$ and $BA=A$ Show that $A^2+B^2=A+B$

Now, $A^2+B^2=A(A)+B(B)=A(BA)+B(AB)=(AB)A+(BA)B$

Put $AB=B$, $BA=A$

We get

$=BA+AB=A+B$

Hence $A^2+B^2=A+B$

CamScanner